

Epreuve écrite

Examen de fin d'études secondaires 2007

Section: C, D

Branche: Mathématiques II

Numéro d'ordre du candidat

Question I

4+5+2+2+4+3= 20 points

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1 + \ln x}{\sqrt{x}}$

et G sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

- 1) Précisez le domaine de définition de f et étudiez l'existence d'asymptotes à G .
- 2) Etudiez le sens de variation de f et dressez le tableau de variation.
- 3) Etablissez une équation de la tangente à G au point d'abscisse $x = e^{-1}$.
- 4) Représentez f dans un repère orthonormé du plan (unité = 1 cm).
- 5) Calculez l'aire de la partie S du plan délimitée par la courbe représentative de f , l'axe des x et les droites d'équation $x = 1$ et $x = e$.
- 6) Calculez le volume du solide engendré par la rotation de la surface S autour de l'axe des x .

Question II

3+6+2+2= 13 points

Résolvez dans $\mathbb{R}$: 1) $\frac{(e^x)^2 - 6}{4 - e^x} \geq 0$ 2) $x + 3 \cdot \log_8(2^x - 1) = \log_2 12$

Calculez les limites suivantes : 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x \cdot \log(7 - x)$ 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x+1}$

Question III

4+3+5= 12 points

1) Calculez $\int (x^2 + 3x) \cdot \sin(2x) \, dx$ sur $I = \mathbb{R}$.

2) Calculez $\int \frac{x^2 + 4x + 9}{2x^3 + 4x^2 + 2x + 4} \, dx$ sur $I =]-2; +\infty[$.

3) Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{9-x^2}}$.

a) Déterminez toutes les primitives de f sur $I =]-3; 3[$.

b) Déterminez l'unique primitive F de f sur I qui prend la valeur 5, pour $x = 0$.

Epreuve écrite

Examen de fin d'études secondaires 2007

Sections: C et D

Branche: Mathématiques II

Numéro d'ordre du candidat

Problème ((3+1)+(1+3+2+5) = 15 points)

Remarques préliminaires :

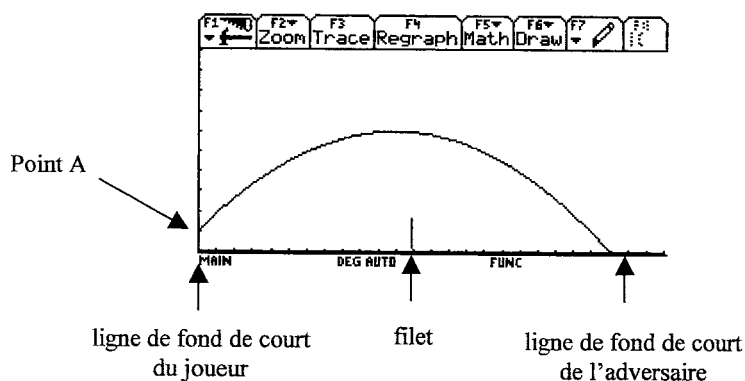
- Tous les calculs de ce problème sont à faire à l'aide de la calculatrice TI-V200)
- La TI-V200 doit être réglée en mode « degrés »
- La clarté des raisonnements, la maîtrise du vocabulaire et des notations mathématiques ainsi que la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation de la copie.

Un **joueur** de tennis désire effectuer un lob, cela signifie qu'il veut envoyer la balle suffisamment haut pour que son **adversaire** ne puisse pas l'intercepter (son tir est parallèle aux lignes latérales (Seitenlinien) du terrain).

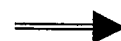
Le joueur se trouve à 12 mètres du filet (sur sa ligne de fond de court) et donc à 24 mètres de la ligne de fond de court de son adversaire.

Dans un repère du plan, on note $A(0;h)$ le point où le joueur frappe la balle (h étant donc la hauteur à laquelle le joueur frappe la balle).

On prendra comme origine O du repère le point du sol à la verticale du point A .



- 1) Supposons que le joueur frappe la balle à une hauteur de 1 mètre au-dessus du sol et que la balle atteigne après 11 mètres sa hauteur maximale de 6 mètres.
 - a) Déterminer une fonction polynomiale du 2^e degré qui décrit la trajectoire de la balle.
 - b) Déterminer graphiquement la portée (Reichweite) de ce tir (à 10^{-2} près).



Epreuve écrite

Examen de fin d'études secondaires 2007

Sections: C et D

Branche: Mathématiques II

Numéro d'ordre du candidat

- 2) Les physiciens proposent la fonction suivante pour modéliser la trajectoire de la balle frappée par le joueur :

$$T(x) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{x^2}{v^2 \cdot (\cos \alpha)^2} + \tan \alpha \cdot x + h$$

où $g = 9,80 \text{ m/s}^2$ est l'accélération de la pesanteur (force d'attraction de la Terre)

$v = 14,5 \text{ m/s}$ est la vitesse initiale de la balle (en A)

$\alpha = 45^\circ$ est l'angle entre la direction du tir et la direction horizontale

$h = 1$ est la hauteur à laquelle le joueur frappe la balle

- a) Quel est le nom de la courbe décrite par la trajectoire de la balle ? Justifier brièvement.
- b) Déterminer algébriquement la hauteur maximale du tir (à 10^{-2} près).
- c) En levant sa raquette, l'adversaire peut uniquement intercepter des balles qui sont à moins de 3 mètres au-dessus du sol.
A quelle distance minimale du filet l'adversaire doit-il alors se trouver pour être certain de pouvoir intercepter la balle ?
- d) Le joueur frappe maintenant sa balle de manière plus forte avec une vitesse initiale de $15,5 \text{ m/s}$.
Montrer que son adversaire qui se trouve à 8 mètres du filet ne peut pas intercepter cette balle.
Pourquoi le joueur qui a frappé la balle ne gagne-t-il cependant pas cet échange ?
Est-ce que l'adversaire, qui se trouve toujours à 8 mètres du filet, peut intercepter la balle si le joueur change également son angle de tir à 32° (en frappant toujours avec une vitesse initiale de $15,5 \text{ m/s}$) ? Justifier.